

Листочек 3
Дедлайн 22.12.19

1. (3) Может ли $\frac{1}{2}$ -гёльдеровое отображение $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}^3$ (то есть такое отображение f , что $|f(x) - f(y)| \lesssim |x - y|^{\frac{1}{2}}$) быть сюръективным?
2. (3) Пусть функция f локально суммируема на евклидовом пространстве и удовлетворяет условию Липшица. Докажите, что её максимальная функция тоже удовлетворяет условию Липшица.
3. (3) Пусть мера μ на плоскости такова, что для всякого шара $B_r(x)$ имеет место равенство $\mu(B_r(x)) = |x|^2 r^2 + \frac{r^4}{2}$. Докажите, что мера μ абсолютно непрерывна по мере Лебега и найдите её плотность.
4. (4) Докажите, что для всякого числа $d \in \mathbb{N}$ существует константа C со следующим свойством. Для всякой функции $g \in L_d(\mathbb{R}^d)$ существуют функции $g_1, g_2, \dots, g_d \in L_d$, такие что $\sum_j g_j = g$ и для всякого индекса j имеет место неравенство

$$\operatorname{esssup}_{x \in \mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}} |g_j(x_1, x_2, \dots, x_{j-1}, s, x_{j+1}, \dots, x_d)| ds \leq C \|g\|_{L_d}.$$

5. Пусть T — измеримое по Лебегу инъективное отображение отрезка $[0, 1]$ в себя. Предположим, что отображение T сохраняет меру Лебега. а) (3) Докажите, что отображение T^{-1} тоже измеримо, то есть образ измеримого множества при отображении T измерим. б) (3) Докажите, что, если множество $A \in [0, 1]$ таково, что $T^{-1}(A)$ измеримо, то множество A измеримо.
6. (3) Пусть множество $F \subset \mathbb{R}^d$ таково, что существует константа $C > 0$, такая что для всякого $\varepsilon \in (0, 1)$ мера Лебега ε -окрестности множества F не превосходит $C\varepsilon^\alpha$. Докажите, что размерность Хаусдорфа множества F не больше $d - \alpha$.